破傷風
（Tetanus）

一、疾病概述（Disease description）

此疾病係由破傷風桿菌之外毒素（exotoxin）所引起，其特徵為痛性之肌肉收縮（最初在咬肌及頸部肌肉，而後為軀幹肌肉）。而最常見之初症狀為腹部僵硬（abdominal rigidity）及肌肉痙攣（spasm），典型的破傷風痙攣現象為「角弓反張」（opisthotonus）及臉部表情出現「痙笑」（risus sardonicus）之特徵。此疾病之致死率約在 10%～90%之間，且以老人及小孩為最。

二、致病原（Infectious agent）

破傷風桿菌（Clostridium tetani）。

三、流行病學（Epidemiology）

（一）遍及全球。臺灣以 1956 年病例數最多，有 1,004 例，其後實施破傷風類毒素接種，於 1972 年以後病例減為 100 例以下，自 1981 年起，每年破傷風之通報病例皆在 20 例以下，死亡病例也逐年減少至數例。破傷風病例通常會發生在農業區或低度開發地區，因為該等地區較易與動物之排泄物接觸，或預防接種情形較不完全。

（二）臺灣病例概況（以報告病例呈現）：臺灣流行概況詳見衛生福利部疾病管制署「傳染病統計資料查詢系統」。

四、傳染窩（Reservoir）

病菌正常存在於動物（包括人類）之腸道，因此受動物或人類糞便污染之土壤或媒介物為傳染窩。

五、傳染方式（Mode of transmission）

破傷風桿菌芽胞（spore）進入人體之方式，通常是經由受土壤、塵土或動物及人類糞便污染之穿刺傷口而入。另外，也有可能透過撕裂傷、燒傷及一般傷口甚或由注射受污染之藥物而引起。壞死組織有利此種厭氣性的破傷風桿菌增殖。

六、潛伏期（Incubation period）

約 3～21 天。大部分病例在 14 天內發生。傷口污染情形越嚴重者、病況越嚴重者、預後情形越差者，通常潛伏期越短。

七、可傳染期（Period of communicability）

此疾病不會直接以人傳人之方式傳染。

八、感受性及抵抗力（Susceptibility and resistance）

完成破傷風類毒素接種所產生之主動免疫力持續至少 10 年，而暫時性之被動免疫可經由注射破傷風免疫球蛋白（Tetanus immune globulin, TIG）而得。破傷風病癒後

並不會產生終身免疫，仍有可能二次感染，因此病癒後仍需進行預防注射。

九、病例定義（Case definition）

詳見衛生福利部疾病管制署「傳染病病例定義」網頁。

十、檢體採檢送驗事項（Specimens taking and transportation）

由於破傷風桿菌從感染部位培養出來之機率極低，且通常從患者血中亦無法測出其抗體之反應，因此，一般而言並無需對疑似病例採取任何檢體檢驗，對於病例之確認通常以臨床症狀為判定之依據。

十一、防疫措施（Measures of control）

（一）預防方法

1、教育民眾有關接受破傷風類毒素預防注射之必要性，辨識傷口之種類（特別是有可能導致破傷風感染者）和了解受傷後可能需要採行主動或被動之免疫預防措施。

2、民眾若發現傷口有被土壤、塵土或動物及人類糞便污染，或生鏽器具割傷，需至醫院進行適當之治療，並於治療時告知醫師傷口有被污染。

3、醫師對受傷後傷口之預防破傷風處理措施原則，可參照附件一之處理措施。

4、建議在工作中接觸土壤、污物、動物者及軍人、警察等意外創傷高危險群定期（每 10 年）追加破傷風類毒素以維持主動免疫力。

5、醫院之供應設備應滅菌消毒完全，以避免少數案例因受污染之器械、縫線或石膏包紮造成破傷風。

（二）預防接種

1、我國自 1954 年開始供應白喉、破傷風、百日咳混合疫苗（DTP），接種四劑 DTP 疫苗後其破傷風免疫效力約可維持 10 年。

2、自 2010 年 3 月起，針對出生滿二個月、四個月、六個月及十八個月之學齡前幼童全面改提供「白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗」(DTaP-Hib-IPV)，取代原使用之 DTwP。

3、自 2017 年 10 月起，針對滿 5 歲至入小學前兒童改提供接種 1 劑「白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗（DTaP-IPV）」，取代原使用「減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗(Tdap-IPV)」。

4、自 2025 年起，因應「破傷風、減量白喉混合疫苗(Td)」停產，改以「減量破傷風、白喉、百日咳疫苗(Tdap)」作為每 10 年追加接種疫苗。

5、常規預防接種時程：

適合接種年齡	接　種　疫　苗
出生滿 2 個月	白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗(DTaP-Hib-IPV)
出生滿 4 個月	
出生滿 6 個月	
出生滿 18 個月	
滿 5 歲至入學前	白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗（DTaP-IPV）

（三）**病人、接觸者及周遭環境之處理**

1、病例通報：為第三類傳染病，發現疑似個案應於 1 週內通報當地衛生主管機關，或逕至本署傳染病個案通報系統進行通報。

2、隔離、消毒、及接觸者處理：不需要。

3、檢疫：非例行性檢疫項目。

4、接觸者及感染源調查：必要時可進行了解受傷時所接觸之物品與環境。

5、治療方法

(1)肌肉注射破傷風免疫球蛋白（TIG）3,000～6,000 單位（Unit），並取少量局部注射於傷口周圍。

(2)口服（或靜注）metronidazole（30mg/kg/day）是首選抗生素治療；其次可選用靜脈注射 penicillin。抗生素需持續治療 10～14 天。

(3)儘可能以擴創術清理傷口，但對新生兒破傷風肚臍基部之擴創術是不必要的。

(4)支持性療法最重要，包括維持患者呼吸道之暢通，暗室中照顧，必要時可以肌肉鬆弛劑保持患者之鎮靜狀態。

(5)主動免疫措施，應與治療工作同時進行。

附件一

受傷後傷口之預防破傷風處理措施原則

傷口種類 / 處理措施 / 破傷風類毒素主動免疫情形（包括 DPT、DT、Td、Toxoid）	小而乾淨之傷口		所有其他之傷口	
	Tdap or Toxoid	TIG	Tdap or Toxoid	TIG
*不確定或少於 3 次	需要	不需要	需要	需要
3 次或 3 次以上	不需要 (但最後一劑已超過 10 年者需要追加)	不需要	不需要 (但最後一劑已超過 5 年者需要追加)	不需要

註：

1.主動免疫疫苗：

(1)DTaP-Hib-IPV－白喉破傷風非細胞性百日咳、b型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗 。

(2)DT－白喉、破傷風混合疫苗。

(3)Td－破傷風、減量白喉混合疫苗。

(4)Toxoid－單一破傷風類毒素。

2.被動免疫血清：TIG－破傷風免疫球蛋白。

3.小於7歲之小孩，使用DPT或DTaP（如百日咳疫苗為禁忌時則用DT）較使用單－Toxoid為佳，而大於7歲者，則使用Tdap較使用單一TT(Toxoid)為佳。

4.被動免疫血清之使用原則：TIG－至少250 I.U.肌肉注射。

5.必要時應以擴創術清理傷口，並使用metronidazole等抗生素。

破傷風及新生兒破傷風之傳染途徑、診斷、檢驗、治療及處置流程

流行病學特徵

高危險群
1.有污染地方的受傷者
2.拔牙、手術
3.新生兒(新生兒破傷風)

病原體（細菌）

破傷風菌通常在土壤塵埃中以芽胞形態存在，可耐 100℃之加熱，在乾燥狀態下可生存 10 幾年

經皮膚感染

受傷時破傷風菌經瘡面侵入體內

潛伏期：3 日至 4 週

症狀

(1)疼痛性肌肉收縮開始為下顎肌與頸部肌，其次為軀幹肌
(2)開口障礙，吞嚥困難，四肢僵硬強直
(3)全身性強直性痙攣

醫 療 機 構

★ 診 斷 要 點 ★

診斷為破傷風臨床症狀或從創傷部位分離出破傷風菌綜合診斷
(1)顯示伴有疼痛之肌肉收縮及開口障礙病例可能為初期症狀，而進行診斷為重點
(2)出現吞嚥困難或四肢肌肉僵直、痙攣等的進行性症狀的病例，意識仍清楚

傳染病防治法 第 39 條規定

1 週內向主管機關報告（第三類傳染病）

治療	(1)破傷風免疫球蛋白(TIG) 肌肉注射 3000～6000 單位，並取少量局部注射於傷口周圍。 (2)創傷部位擴張術清除異物，並予以消毒。 (3) Metronidazole（30mg/kg/day）或 PenicillinG（100,000/kg，分 4～6 次給予）持續治療 10～14 日。 (4)點滴、維持呼吸道暢通，暗室中照顧，必要時可以肌肉注射鬆弛劑保持患者之鎮靜狀態。
檢查	從創傷部位被檢出破傷風菌，但因檢出率甚低，一般由臨床症狀為判定之依據。
疫情調查	視必要實施流行病學調查。 （請參照「醫院外出生新生兒個案疫調報告」內容執行）